Gabarito

Questões sobre semeadura e desempenho operacional

Gustavo Frosi

11 de novembro de 2026

Sumário

1 Questão 1 2
1.1 Quantas sementes por metro o agrônomo deve observar para ter o estande de plantas desejado? Além disso, qual é a quantidade de sementes necessária para toda a área? 3
1.2 Quais são, também, as capacidades de campo teórica e efetiva, a eficiência de campo e a capacidade de manipulação? Em quanto tempo o agrônomo poderá voltar a ler seu livro? . . 4
2 Questão 2 5
2.1 Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que deverão cair, por linha, se girarmos a roda motriz da semeadora 15 vezes? (Considere 5% de patinagem.) 5
2.2 Se o agricultor coletar o adubo e as sementes de todas as linhas, quais serão as quantidades totais de adubo e de sementes que deverão cair? (Considerando os mesmos 15 giros da roda.) 6
2.3 Quantos kg de sementes e de adubo este agricultor precisará comprar para adubar e semear toda a sua propriedade? 6
2.4 Considerando que a capacidade de manipulação dessa operação é de 234,8 kg h^{-1} de sementes, qual é a velocidade de semeadura? 6
2.5 A eficiência da operação é de 85%. Com isso, que valor podemos estimar para a capacidade de campo efetiva? 6
3 Questão 3 8
3.1 Qual é o número desejado de sementes por metro linear? 8
3.2 Qual é o número coletado de sementes por metro linear? 8
3.3 Considere que a relação existente na coleta das sementes era 0,82. Qual é a relação necessária para que seja atingido o número desejado de sementes? Quais engrenagens poderiam ser utilizadas para que se atinja essa relação? 8
3.4 Qual é a acurácia da operação? 9
4 Questão 4 10
4.1 Qual é a relação necessária para a distribuição de 10 sementes por metro linear? Qual é o número de dentes das engrenagens A e B? 10
5 Questão 5 12
5.1 Quantas sementes por metro linear devem ser depositadas? 12

5.2 Qual é a dose de semeadura em kg ha^{-1}? 12
5.3 Qual é a quantidade total de sementes (kg) necessária para os 30 ha? 12
6 Questão 6 13
6.1 Quais são as capacidades de campo teórica e efetiva (ha h^{-1})? 13
6.2 Quantas horas serão necessárias para semear toda a área? Se a jornada é de 8 h por dia, quantos dias de trabalho? 13
6.3 Qual será o consumo total de combustível na operação? 13
7 Questão 7 14
7.1 Qual é o perímetro da roda e a distância teórica percorrida em 20 voltas? 14
7.2 Qual é a patinagem (%)? 14
7.3 Qual é o número de sementes por metro linear teórico (sem patinagem) e o real (com patinagem)? 14
8 Questão 8 15
8.1 Qual é o número desejado de sementes por metro linear? 15
8.2 Qual é o número médio coletado de sementes por metro linear? 15
8.3 Qual é a acurácia da operação (%)? Precisa de novo ajuste? 15
8.4 Qual é o coeficiente de variação (%) entre as linhas? 15
9 Questão 9 17
9.1 Quantos gramas de adubo devem cair por metro linear? 17
9.2 Quantos kg de adubo devem ser coletados por linha em um percurso de 100 m? 17
9.3 Quais são as doses de N, P_2O_5 e K_2O (kg ha^{-1})? 17
9.4 Quantos sacos de 50 kg serão necessários para toda a área? 17
10 Questão 11 18
10.1 Quantas sementes por hectare e por metro linear estão sendo depositadas? 18
10.2 Qual será a população final de plantas (plantas ha^{-1} e plantas m^{-1})? 18
10.3 Se o espaçamento for reduzido para 0,45 m e o produtor quiser manter o mesmo número de sementes por metro, qual será a nova dose (kg ha^{-1})? 18

1 Questão 1

Em busca de tempo para continuar a leitura do livro *A vida secreta das árvores*, um agrônomo quer regular uma semeadora para a cultura da soja e determinar quanto tempo levará para fazer a operação de semeadura. O agrônomo/pequeno produtor possui 15 hectares, dos quais 12,5 serão cultivados com soja.

A semeadora do agrônomo tem largura de trabalho de 4,5 m, e ele sempre faz a semeadura a uma velocidade de 5,5 km h^{-1}. No ano passado, ele fez algumas anotações sobre o tempo gasto na operação.

- Tempo efetivo: ~303 minutos;
- Manobras: ~70 minutos;
- Abastecimento: ~60 minutos.

Neste ano, a ideia é ter 250 mil plantas por hectare. Para isso, ele conta com uma semeadora de 10 linhas, que tem boa distribuição, mas, devido à idade do implemento, recomenda-se adicionar 10% de

sementes como margem de segurança. A semente disponível na cooperativa possui PMS de 200 g e germinação de 97%, mas apresenta 2% de impurezas devido a problemas na embalagem.

1.1 Quantas sementes por metro o agrônomo deve observar para ter o estande de plantas desejado? Além disso, qual é a quantidade de sementes necessária para toda a área?

Para encontrar o espaçamento, basta dividir a largura de trabalho da semeadora pelo número de linhas:

$$Distância\ entre\ linhas = \frac{4,5\ m}{10\ linhas} = 0,45\ m\ (45\ cm)$$

Agora, calcula-se a quantidade de metros lineares que 1 hectare tem, considerando o espaçamento de 0,45 m.

$$Metros_{lineares} = \frac{100}{0,45} * 100 = 22222.22\ m\ lineares$$

Em seguida, corrigimos a população de plantas pela pureza e pela germinação.

$$Pop_{plantas} = \frac{250000\ plantas}{(0,97 * 0,98)} = 262991.8\ plantas\ ha^{-1}$$

Mas devemos adicionar 10% como margem de segurança:

$$Pop_{plantas} = 262991.8 * 1,10\ (10\%) = 289291\ plantas\ ha^{-1}$$

ATENÇÃO

No caso de aumentar em 10% a população final desejada, é necessário multiplicar o valor por 1,10, obtendo, assim, um valor acrescido de 10%. Por outro lado, ao dividir a população por 0,90 (procedimento utilizado no cálculo da germinação, por exemplo), estamos compensando uma redução de 10%, ou seja, calculando o valor inicial necessário para que, após uma perda de 10%, seja atingido o valor desejado. Portanto, não é esse o caso. Exemplo: se tenho R$ 100,00 e quero acrescentar 10%, obtenho R$ 110,00. Agora, se tenho R$ 100,00 e quero que esse valor corresponda a 90% do valor final, o valor final precisa ser R$ 111,11.

Com a população corrigida e a quantidade de metros lineares de 1 hectare, podemos calcular o número de sementes a cada metro:

$$Sementes_{m} = \frac{289291\ plantas\ ha^{-1}}{22222,22\ m\ lineares} = \mathbf{13,02\ sementes\ m^{-1}}$$

Agora, podemos encontrar o número de sementes para a área total de 12,5 hectares:

$$Sementes_{totais} = 289291 * 12,5 = \mathbf{3.616,138\ sementes}$$

1.2 Quais são, também, as capacidades de campo teórica e efetiva, a eficiência de campo e a capacidade de manipulação? Em quanto tempo o agrônomo poderá voltar a ler seu livro?

Podemos encontrar primeiro a capacidade de campo teórica:

$$CCE = 4,5\ m * (5,5\ km\ h^{-1} * 1000) = 24750\ m^2\ h^{-1} = \frac{24750}{10000} = \mathbf{2,475\ ha\ h^{-1}}$$

Já a capacidade de campo efetiva será:

$$CCE = \frac{12,5\ ha}{\frac{(303+70+60)}{60}} = \mathbf{1,732\ ha^{-1}}$$

Com ambas as capacidades, é possível encontrar a eficiência:

$$Ef = \frac{1,732\ ha^{-1}}{2,475\ ha\ h^{-1}} = \mathbf{0,699\ ou} \approx \mathbf{70\%}$$

Agora, vamos considerar a capacidade de campo efetiva, ou seja, o agrônomo leva cerca de uma hora para semear 1,732 hectare; logo, quanto tempo levará para semear os 12,5?

$$Tempo_{fim} = \frac{12,5}{1,732} = \mathbf{7.217\ h}$$

> **ATENÇÃO**
> Se for utilizada a capacidade de campo teórica, é sempre importante lembrar que ela não considera os tempos "perdidos", além do tempo gasto apenas na semeadura. Portanto, não é a mais adequada nesse caso, já que temos a capacidade de campo efetiva.

Agora, usamos o PMS para encontrar o peso das sementes em 1 hectare:

$$Peso_{1ha} = \frac{(289291 * 200)}{1000} = \frac{57858.2}{1000} = 57,858\ kg$$

Por fim, é possível encontrar a capacidade de manipulação.

$$CM = \frac{4,5 * (5,5 * 1000) * 0,70}{10000} * 57,858 = \mathbf{101,489\ kg\ h^{-1}}$$

2 Questão 2

Um agricultor deseja cultivar trigo em uma área de 42 ha. Sabe-se que a densidade de semeadura recomendada é de 125 kg ha^{-1} e a de adubo, de 400 kg ha^{-1}. Para realizar o trabalho, o agricultor possui um conjunto semeadora/adubadora com as seguintes características: 13 linhas, perímetro da roda motriz que transmite os movimentos de 2,43 m e distância entre linhas de 0,17 m. Considere que a semente apresenta 95% de germinação, 98% de sobrevivência e 90% de pureza.

> **ATENÇÃO**
> Essa questão tem como problema a falta do PMS para auxiliar nos cálculos. Ainda assim, isso não impede sua resolução, mas é importante levantar esse tipo de informação ao realizar cálculos de semeadura.

2.1 Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que deverão cair, por linha, se girarmos a roda motriz da semeadora 15 vezes? (Considere 5% de patinagem.)

Vamos considerar a patinagem primeiro. Se a roda girar 100%, ela percorre 2,43 m por giro; em 15 giros, temos:

$$Distância_{100} = 2,43 * 15 = \mathbf{36.45\ m}$$

Com 5% de patinagem, temos:

$$Distância_{5} = (2,43 * (1 - 0,05)) * 15 = \mathbf{34,627\ m}$$

Agora, vamos encontrar a quantidade de metros lineares, dado o espaçamento de 0,17 m:

$$Metros_{lineares} = \frac{100}{0,17} * 100 = 58823,53\ m\ lineares$$

Também devemos encontrar a dose de sementes corrigida:

$$Pop_{kg} = \frac{125}{(0,95 * 0,98 * 0.90)} = 149,182\ kg\ ha^{-1}$$

E a quantidade de semente e de adubo que deve cair por metro:

$Sementes_{metro} = \frac{149,182}{58823,53} * 1000 = \mathbf{2,536\ g\ m^{-1}}$ e $Adubo_{metro} = \frac{400}{58823,53} * 1000 = \mathbf{6,8\ g\ m^{-1}}$

Se a roda for girada 15 vezes, considerando a patinagem, temos em cada linha a seguinte quantidade de sementes:

$$Sementes_{total15} = 34,627 * 2,536 = \mathbf{87,814\ g}$$

e de adubo:

$$Adubo_{total15} = 34,627 * 6,8 = \mathbf{235,464\ g}$$

2.2 Se o agricultor coletar o adubo e as sementes de todas as linhas, quais serão as quantidades totais de adubo e de sementes que deverão cair? (Considerando os mesmos 15 giros da roda.)

> **ATENÇÃO**
> A questão foi montada de uma forma que gerou problemas de interpretação com a anterior. Aqui, a ideia é corrigir essa patinagem. Para não confundir, vou usar tudo com o desconto de 5% e, nesta questão, calcular apenas o montante final por linha.

Para encontrar o total, basta multiplicar a quantidade de cada linha pelo número de linhas:

$$Semente_{total} = 87,814\ g * 13 = \mathbf{1141,582\ g}$$

$$Adubo_{total} = 235,464\ g * 13 = \mathbf{3061,032\ g}$$

2.3 Quantos kg de sementes e de adubo este agricultor precisará comprar para adubar e semear toda a sua propriedade?

Aqui é só multiplicar a dose de sementes corrigida e a de adubo pela área:

Para sementes:

$$Sementes_{42ha} = 149,182\ kg\ ha^{-1} * 42\ ha = \mathbf{6265,644\ kg}$$

Para adubo:

$$Sementes_{42ha} = 400\ kg\ ha^{-1} * 42\ ha = \mathbf{16800\ kg}$$

2.4 Considerando que a capacidade de manipulação dessa operação é de 234,8 kg h⁻¹ de sementes, qual é a velocidade de semeadura?

Essa questão, embora seja a última, deve ser resolvida antes; assim, conseguimos a velocidade para encontrar a capacidade de campo teórica. Para isso, temos a capacidade de manipulação como:

$$234,8\ kg\ h^{-1} = \frac{(13 * 0,17) * velocidade\ m\ h^{-1} * 0,85 * 149,182\ kg\ ha^{-1}}{10000}$$

$$234,8\ kg\ h^{-1} = \frac{* velocidade\ m\ h^{-1} * 280,238}{10000}$$

$$\frac{(234,8\ kg\ h^{-1} * 10000)}{280,238} = velocidade\ m\ h^{-1}$$

$$velocidade = \frac{8378.592}{1000} = \mathbf{8,379\ km\ h^{-1}}$$

2.5 A eficiência da operação é de 85%. Com isso, que valor podemos estimar para a capacidade de campo efetiva?

Para encontrar a capacidade efetiva, antes precisamos da capacidade de campo teórica, calculada pela largura de trabalho (linhas e espaçamento) e pela velocidade:

$$CCT = (13 * 0,17) * (8,379 * 1000) = \frac{18517.59}{10000} = \mathbf{1.852\ ha\ h^{-1}}$$

Já para a capacidade de campo efetiva, usamos a eficiência:

$$0,85 = \frac{CCE}{1,852}$$

$$CCE = 1,852 * 0,85 = \mathbf{1,574\ ha\ h^{-1}}$$

3 Questão 3

Considere a seguinte situação: cultivo de milho, com população final de 67.000 plantas ha^{-1}; espaçamento de 0,8 m; germinação de 99%; sobrevivência de 95%.

Considere também que, na regulagem da máquina, percorreram-se 50 m (portanto, nessa regulagem a semeadora não está suspensa, ou seja, está sendo regulada no solo onde será realizada a semeadura). Nessa distância, foram coletadas, em média, 213 sementes em cada linha da semeadora.

3.1 Qual é o número desejado de sementes por metro linear?

Primeiramente, corrigimos a população desejada pela germinação e pela sobrevivência:

$$P_s = \frac{67000}{0,99 \times 0,95} = 71238,7 \text{ sementes ha}^{-1}$$

Em um hectare, considerando o espaçamento de 0,80 m, temos:

$$M = \frac{100 * 100}{0,80} = 12500 \text{ m lineares}$$

Assim, o número desejado de sementes por metro é:

$$S_d = \frac{71238,7}{12500} = 5.699 \approx \mathbf{5,70 \text{ sementes m}^{-1}}$$

3.2 Qual é o número coletado de sementes por metro linear?

Foram coletadas, em média, 213 sementes em 50 m:

$$S_c = \frac{213}{50} = \mathbf{4,26 \text{ sementes m}^{-1}}$$

3.3 Considere que a relação existente na coleta das sementes era 0,82. Qual é a relação necessária para que seja atingido o número desejado de sementes? Quais engrenagens poderiam ser utilizadas para que se atinja essa relação?

Basta fazer uma regra de três: se com uma relação de 0,82 caem 4,26 sementes, qual é a relação para cair 5,70?

$$I_{ideal} = \frac{5,70 * 0,82}{4,26} = 1,097 \approx 1,1$$

Portanto, a relação necessária é de aproximadamente 1,10. Para escolher as engrenagens, deve-se selecionar um par cuja razão entre os números de dentes produza esse valor, respeitando a convenção de cálculo da transmissão da máquina.

Podemos isolar uma engrenagem com base em outra:

$$1,1 = \frac{x}{20} = 22$$

Ou seja, com engrenagens de 20 e de 22 dentes, temos a relação de 1,1.

3.4 Qual é a acurácia da operação?

A acurácia pode ser expressa em termos de previsão de acerto, ou seja, a diferença entre o observado e o previsto, dividida pelo previsto:

$$Erro = \frac{4,26 - 5,7}{5,7} * 100 = -0,2526 \approx -25,26\%$$

E a acurácia é a diferença entre 100% e o erro:

$$AC = 100 - 25,26 = 74,74\%$$

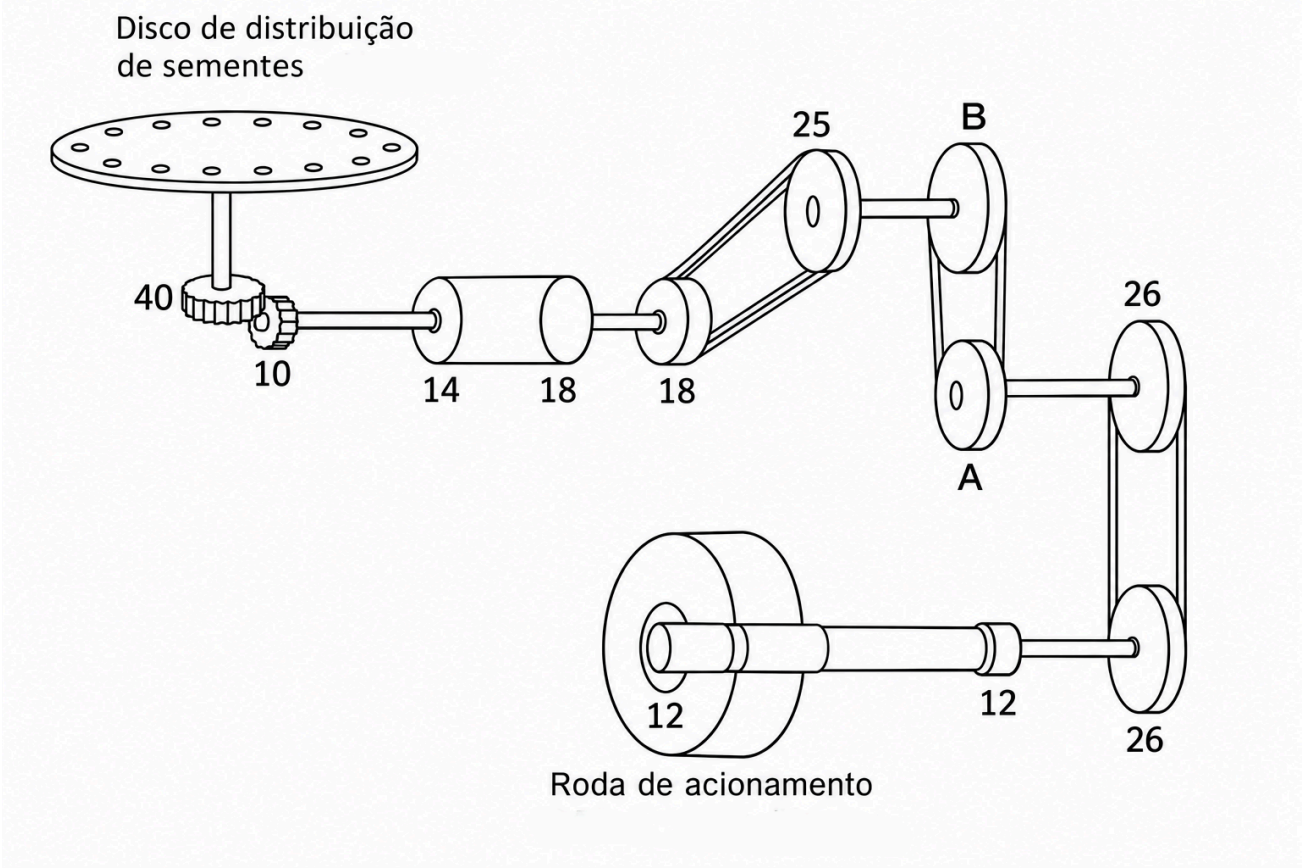
Logo, temos uma distribuição com 74% de acurácia, com ~25% de sementes abaixo do necessário.

Também é possível calcular pela divisão entre as sementes observadas e as previstas:

$$AC = \frac{4,26}{5,7} * 100 = 74,74\%$$

4 Questão 4

Considere a imagem abaixo e os dados: - Diâmetro da roda de acionamento: 0,48 m; - Disco de distribuição: 92 furos; - Distribuição desejada: 10 sementes por metro linear.



4.1 Qual é a relação necessária para a distribuição de 10 sementes por metro linear? Qual é o número de dentes das engrenagens A e B?

O perímetro da roda é calculado a partir do seu diâmetro:

$$P = \pi \times 0,48 = 1.508\,m$$

Assim, a cada volta completa da roda, a semeadora percorre aproximadamente 1,508 m.

O próximo passo é encontrar quantas sementes caem em 1,508 m, já que queremos 10 sementes a cada metro:

$$S_r = 10 \times 1,508 = 15,08\ \textit{sementes a cada giro}$$

Agora, dividimos a quantidade de sementes por giro da roda pelo número de furos do disco:

$$N_d = \frac{15,08}{92} = 0,164 \text{ volta do disco por volta da roda}$$

Assim, temos a principal relação do sistema, que é a da roda com o disco. Mas essa relação é a que buscamos; portanto, devemos descontar as reduções que as demais relações ocasionam. Fazemos isso considerando todas as relações do sistema:

$$I_{alvo} = \frac{12}{12} * \frac{26}{26} * \frac{A}{B} * \frac{25}{18} * \frac{18}{14} * \frac{10}{40}$$

A relação alvo é 0,163; assim, temos:

$$0,163 = \frac{A}{B} * 0,4464$$

$$\frac{A}{B} = \frac{0,163}{0,4464} = 0,365$$

Se arbitrarmos a engrenagem B com 30 dentes, temos para A:

$$A = 0,365 * 30 = 10.95\ dentes$$

Se substituirmos essa relação na equação de todas as relações, encontramos o valor alvo de 0,163:

$$I_{alvo} = \frac{12}{12} * \frac{26}{26} * \frac{10,95_A}{30_B} * \frac{25}{18} * \frac{18}{14} * \frac{10}{40} = 0,163$$

5 Questão 5

Um produtor vai semear soja em uma área de 30 ha, com espaçamento entre linhas de 0,5 m. A população final desejada é de 280 mil plantas ha⁻¹. A semente apresenta germinação de 90%, sobrevivência (emergência a campo) de 92%, pureza de 98% e PMS de 180 g.

5.1 Quantas sementes por metro linear devem ser depositadas?

Primeiramente, corrigimos a população desejada pela germinação, pela sobrevivência e pela pureza:

$$S_h = \frac{280000}{0,90 \times 0,92 \times 0,98} = 345065,6 \text{ sementes ha}^{-1}$$

O número de metros lineares por hectare é:

$$M = \frac{10000}{0,50} = 20000 \text{ m lineares ha}^{-1}$$

Assim, o número de sementes por metro será:

$$S_m = \frac{345065,6}{20000} = 17,253 \text{ sementes m}^{-1}$$

5.2 Qual é a dose de semeadura em kg ha⁻¹?

O PMS indica que 1.000 sementes apresentam massa de 180 g. Portanto, a massa de sementes necessária por hectare será:

$$D = \frac{345065,6 \times 180}{1000} = \frac{62111.81\ g}{1000} = 62.11\ kg$$

5.3 Qual é a quantidade total de sementes (kg) necessária para os 30 ha?

Basta multiplicar a dose de um hectare pela área total:

$$Q = 62,11 \times 30 = 1863.3\ kg$$

6 Questão 6

Uma propriedade possui 80 ha para semeadura de milho. A semeadora tem 6 linhas espaçadas em 0,9 m e trabalha a 6 km h⁻¹, com eficiência de campo de 75%. O consumo médio do trator durante a operação é de 6 L h⁻¹.

6.1 Quais são as capacidades de campo teórica e efetiva (ha h⁻¹)?

A teórica é:

$$CCT = (6 * 0,9) * (6\ km\ h^{-1} * 1000) = 32400$$

Em hectares:

$$CCT = \frac{32400}{10000} = 3,24\ ha\ h^{-1}$$

Já para a efetiva, usamos a eficiência de 75%:

$$0,75 = \frac{CCE}{3,24} = 0,75 * 3,24 = 2,43\ ha\ h^{-1}$$

6.2 Quantas horas serão necessárias para semear toda a área? Se a jornada é de 8 h por dia, quantos dias de trabalho?

Bom, se há 80 hectares e a capacidade de campo efetiva é de 2,43 ha a cada hora, basta fazer uma regra de três e depois dividir por 8:

$$Tempo_{total} = \frac{80 * 1}{2,43} = 32,92\ horas$$

Em jornadas de 8 horas:

$$Tempo_8 = \frac{32,92}{8} = 4,1\ dias$$

6.3 Qual será o consumo total de combustível na operação?

Se a operação demanda 6 L a cada hora, é só multiplicar pelo número de horas:

$$L_{combus} = 6 * 32,92 = 197.52\ L$$

7 Questão 7

A roda motriz de uma semeadora possui 0,60 m de diâmetro. Para determinar a patinagem, o operador marcou a roda e a fez girar 20 voltas com a máquina em operação no solo, medindo uma distância percorrida de 34,5 m. O sistema de transmissão é regulado para que o disco dosador deposite 24 sementes por volta da roda motriz.

7.1 Qual é o perímetro da roda e a distância teórica percorrida em 20 voltas?

O perímetro é o diâmetro multiplicado por pi:

$$P_{roda} = \pi * 0,60 = 1.88\ m$$

Já a distância teórica é o perímetro multiplicado pelo número de voltas:

$$D_{teórica} = 1,88\ m * 20 = 37.7\ m$$

7.2 Qual é a patinagem (%)?

Em teoria, era esperada uma distância de 37,7 m ao girar a roda 20 vezes; no entanto, foram observados 34,5 m. Logo, a patinagem é:

$$P_{\%} = \frac{37,7 - 34,5}{37,7} * 100 = 8,49\ \%$$

7.3 Qual é o número de sementes por metro linear teórico (sem patinagem) e o real (com patinagem)?

Sem considerar a patinagem, a semeadora distribui 24 sementes a cada volta da roda. Portanto:

$$S_t = \frac{24}{1,885} = 12,76 \text{ sementes m}^{-1}$$

Considerando a distância real percorrida em 20 voltas, a quantidade total de sementes distribuídas será:

$$S_{total} = 24 \times 20 = 480 \text{ sementes}$$

Assim, a distribuição real por metro será:

$$S_r = \frac{480}{34,5} = 13,91 \text{ sementes m}^{-1}$$

8 Questão 8

Na regulagem de uma semeadora de soja (espaçamento de 0,45 m), deseja-se uma população final de 300 mil plantas ha^{-1}, com germinação de 85% e sobrevivência de 90%. A máquina percorreu 30 m e foram coletadas as sementes de 4 linhas, obtendo-se 520, 540, 515 e 525 sementes, respectivamente.

8.1 Qual é o número desejado de sementes por metro linear?

Corrigimos a população desejada pela germinação e pela sobrevivência:

$$S_h = \frac{300000}{0,85 \times 0,90} = 392156,9 \text{ sementes ha}^{-1}$$

O número de metros lineares por hectare é:

$$M = \frac{100}{0,45} * 100 = 22222,22 \text{ m lineares ha}^{-1}$$

Portanto, o número de sementes por metro é:

$$S_d = \frac{392156,9}{22222,22} = 17,65 \text{ sementes m}^{-1}$$

8.2 Qual é o número médio coletado de sementes por metro linear?

Primeiramente, calculamos a média de sementes coletadas nas quatro linhas:

$$\bar{x} = \frac{520 + 540 + 515 + 525}{4} = 525 \text{ sementes}$$

Como a distância percorrida foi de 30 m:

$$S_c = \frac{525}{30} = 17,50 \text{ sementes m}^{-1}$$

8.3 Qual é a acurácia da operação (%)? Precisa de novo ajuste?

A acurácia é calculada pela relação entre o valor coletado e o valor desejado:

$$A = \frac{17,50}{17,65} \times 100 \approx 99,15\%$$

O erro relativo, considerando o valor desejado como referência, será:

$$Erro = \frac{17,50 - 17,65}{17,65} \times 100 \approx -0,85\%$$

A distribuição ficou aproximadamente 0,85% abaixo do valor desejado. Portanto, a regulagem está bastante próxima do objetivo. Uma nova regulagem não é necessária; inclusive, ela poderia piorar a distribuição de sementes.

8.4 Qual é o coeficiente de variação (%) entre as linhas?

Primeiramente, calculamos o desvio-padrão amostral das quatro coletas:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{(520-525)^2 + (540-525)^2 + (515-525)^2 + (525-525)^2}{3}}$$

$$s = 10,80 \text{ sementes}$$

O coeficiente de variação é:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

$$CV = \frac{10,80}{525} \times 100$$

$$CV \approx 2,06\%$$

O baixo coeficiente de variação indica pouca dispersão entre as quantidades coletadas nas quatro linhas.

9 Questão 9

Em uma área de 50 ha de milho, com espaçamento de 0,8 m, será aplicado no sulco de semeadura o formulado 08-28-16 (N-P_2O_5-K_2O) na dose de 350 kg ha^{-1}.

9.1 Quantos gramas de adubo devem cair por metro linear?

Em um hectare, considerando o espaçamento de 0,80 m, temos:

$$M = \frac{100}{0,80} * 100 = 12500 \text{ m lineares ha}^{-1}$$

A quantidade de fertilizante por metro será:

$$Q_m = \frac{350}{12500} = 0,028 \text{ kg m}^{-1}$$

Convertendo para gramas:

$$Q_m = 28 \text{ g m}^{-1}$$

9.2 Quantos kg de adubo devem ser coletados por linha em um percurso de 100 m?

$$Q_{100} = 28 \times 100 = 2800 \text{ g } ou \text{ } 2,8 \text{ } kg$$

Portanto, deverão ser coletados 2,8 kg de fertilizante em cada linha durante um percurso de 100 m.

9.3 Quais são as doses de N, P_2O_5 e K_2O (kg ha^{-1})?

A formulação 08-28-16 indica que o fertilizante apresenta 8% de N, 28% de P_2O_5 e 16% de K_2O.

Nitrogênio:

$$N = 350 \times 0,08 = 28 \text{ kg ha}^{-1}$$

Fósforo:

$$P_2O_5 = 350 \times 0,28 = 98 \text{ kg ha}^{-1}$$

Potássio:

$$K_2O = 350 \times 0,16 = 56 \text{ kg ha}^{-1}$$

9.4 Quantos sacos de 50 kg serão necessários para toda a área?

A quantidade total de fertilizante será:

$$Q_{total} = 350 \times 50 \text{ } ha = 17500 \text{ kg}$$

Considerando sacos de 50 kg:

$$N_s = \frac{17500}{50} = 350 \text{ sacos}$$

Portanto, serão necessários 17.500 kg de fertilizante, equivalentes a 350 sacos de 50 kg.

10 Questão 11

Um produtor semeia feijão com dose de 60 kg ha^{-1} e espaçamento de 0,5 m. A semente tem PMS de 250 g, pureza de 98%, germinação de 90% e sobrevivência de 95%.

10.1 Quantas sementes por hectare e por metro linear estão sendo depositadas?

O PMS indica que 1.000 sementes apresentam massa de 250 g. Portanto, a quantidade de sementes presente em 60 kg de lote comercial será:

$$S_h = \frac{60000 \times 1000}{250} = 240000 \text{ sementes ha}^{-1}$$

Agora, corrige-se pela germinação, pela pureza e pela sobrevivência:

$$S_{total} = \frac{240000}{(0,98 * 0,90 * 0,95)} = 286430,4 \text{ sementes ha}^{-1}$$

O número de metros lineares por hectare é:

$$M = \frac{100}{0,50} * 100 = 20000 \text{ m lineares ha}^{-1}$$

Assim, a quantidade de sementes puras por metro linear será:

$$S_m = \frac{286430.4}{20000} = 14,32 \text{ sementes m}^{-1}$$

10.2 Qual será a população final de plantas (plantas ha^{-1} e plantas m^{-1})?

ATENÇÃO

Essas informações já foram encontradas na questão anterior. Aqui também houve um problema de texto: a ideia era, na questão anterior, fazer o cálculo sem considerar as perdas por germinação, pureza e sobrevivência. Aqui, a ideia era calcular com a correção. No fim, poderíamos observar as diferenças.

10.3 Se o espaçamento for reduzido para 0,45 m e o produtor quiser manter o mesmo número de sementes por metro, qual será a nova dose (kg ha^{-1})?

Agora é apenas recalcular a quantidade de metros lineares e dividir a mesma população de sementes por esse valor:

$$M = \frac{100}{0,45} * 100 = 22222,22 \text{ m lineares ha}^{-1}$$

$$S_m = \frac{286430.4}{22222,22} = 12,89 \text{ sementes m}^{-1}$$